

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	△△△△ 수질측정망 운영 부적정
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 계곡, 하천, 해수 등의 수질상태를 파악하고 △△△△내 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하여 우수한 수질을 지속적으로 유지하고자 탐방객이 이용하는 오수처리시설, 먹는물 시설의 정기적인 검사 및 시설 개선 활동 등을 통해 「맑고 깨끗한 공원이용 환경」 조성에 노력하고 있다.

△△△△△△△△△△에서 관리중인 수질 측정망은 총 6개 지점으로 △△부 측정망 3개 지점, 공단 측정망 2개 지점, △△△△ 물관련 시설(기타시설) 1개소이고, 고도의 전문성이 요구되는 오수처리시설의 관리 효율성 제고를 위하여 청량사화장실 등 4개 시설에 대한 오수처리시설 위탁관리를 하고 있으며, 수질실험실을 보유·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단은 △△부 공원 13640-845(2003.12.4.)호 「△△△△ 내 계곡·하천·해수

수질측정망을 운영」에 따라 △△△△ 내 수질 및 수생태계의 실태 파악 및 수생태계 보전 정책 수립을 위한 기초자료 확보를 위하여 △△△△ 수질측정망을 운영·관리하고 있고, 실효성 있는 자료 축적과 추세 파악을 위하여 주기적 분석을 하고 있으며, 공단 「수질측정 및 실험실 운영 지침」(△△△△처, 2025. 4. 제정) 및 「물환경 보전 수질분석 지침서」(△△△△연구원, 2020년 4월 발간)에서는 △△△△ 물관리 관련 법령, 모니터링 및 관리기법 및 유의사항 등에 대한 전반적인 사항을 안내하고 있다.

공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」 IV. △△△△ 특성을 고려한 오수처리시설의 설치 및 관리 - 4. 오수처리시설의 위탁관리에서는 오수처리시설 관리 위탁 용역 관련, 오수처리시설 위탁관리업체 자격, 과업범위를 제시하고, 별첨7.에서는 개인하수처리시설 위탁관리 용역 과업지시서(예시)를 안내하고 있다.

또한, △△△△부-248호(2020.2.12.) 「공원내 오수처리시설 위탁관리 계획 알림」에서는 공원 내 오수처리시설 위탁관리 기준 마련을 통한 수질 관리 강화로 청정한 △△△△ 환경 조성을 위하여 오수처리시설 위탁관리 과업지시서를 안내하였고,

공단 △△△△부-813(2022. 3. 24.)호 「2022년 수질측정망 운영 계획 알림」에서는 △△△△ 수질측정망 운영 관련 △△사항을 안내하고 수질실험실 운영 관련 안전관리를 강조하였다.

다만, 공단 △△△△부-649호(2023. 3. 29.) 「2023년 △△△△ 수질측정망 운영 계획 알림」에 따라 2023년부터 감사일 현재(2025. 4. 25.)까지 수질실험 담당자의 수질분석 능력 배양 등 분석사무소 개선을 위해 실험실 운영을 잠정 중단하고 있다.

따라서, △△△△△△△△△△에서는 수생태계 효과적 보전을 위하여 관련 지침에 따라 △△△△ 수질측정망, 오수처리시설 위탁관리 및 수질실험실을 운영에 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. △△△△ 수질측정망 운영 소모품 관리 소홀

△△△△△△△△△△는 감사일 현재(2025. 4. 25.) 건강한 수 생태계 보전을 위하여 [표 1]과 같이 6개의 수질측정망을 관리하고 있다.

[표 1] △△△△△△ 수질측정망 관리 현황 [2025. 4. 25. 기준]

구분	지점명	세부지점	측정대상	분석기관	목적
△△부 측정망	△△△계곡	△△상수시설 상류 20m	계곡	△△지방 △△청	오염원관리
	△△△계곡	△△교 하류 100m			오염원관리
	△△△계곡	△△대			대표수계
공단 측정망	△△△계곡	△△골-△△골합류지점	계곡	△△△ 사무소	대표수계
	△△△계곡	△△교 10m 상단			대표수계
△△△△ 물 관련 시설 (기타시설)	△△△야영장	△△군 △△면 △△리 1833-1	지하수	먹는물 검사기관	생활용수

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

이에, △△△△△△△△△△의 2022. 5. 28.부터 감사일 현재(2025. 4. 25.)까지 수질측정망 운영 현황 및 소모품 관리 적정성을 검토하였다.

그 결과, △△△△△△△△△△에서는 △△△△ 수질측정망을 운영하며, 관련 지침에 따라 주기적 분석을 적정하게 수행하였다.

그런데, 계곡수 측정에 사용되는 무균채수병을 구매·사용하면서 유효기간이

만료된 무균채수병의 경우 폐기 처분하는 등 수질측정 소모품을 적정하게 관리·운영하였어야 함에도, 감사일 현재(2025. 4. 25.) 무균채수병 4리터 65개, 2리터 200개의 유효기간(2020년 8월 제조, 유통기간 제조일로부터 3년)이 만료되었음에도 폐기 처분하지 않고 보관하고 있는 등 수질 측정 소모품 관리·운영을 소홀히 한 사실을 확인하였다.

이에, △△△△△△△△△△에서는 보관중인 수질 측정 소모품의 유효기간을 점검한 후 관련 절차에 따라 폐기 처분하여야 할 것으로 판단된다.

나. 수질실험실 관리 소홀

△△△△△△△△△△는 수질분석사무소로 [표 2]와 같이 7개 사무소 21개 지점에 대한 공단 계곡수 분석을 위하여 연 2회 수질실험실을 운영하였다.

[표 2] 2022년 기준 △△△△△△△△△△ 수질분석 대상 현황

분석대상 사무소	지점명	세부지점	측정대상	분석기관	목 적
7개 사무소	21개 지점				
△△△△△(4개 지점)	△△계곡	△△교 아래	계곡	△△△	오염원관리
	△△계곡	△△야영장 내	계곡		오염원관리
	△△계곡	△△사 앞	계곡		오염원관리
	△△△계곡	△△동주차장옆	계곡		오염원관리
△△△△△(6개 지점)	△△계곡	△△△△지원센터 앞	계곡		오염원관리
	△△계곡	△△대	계곡		오염원관리
	△△계곡	△△야영장	계곡		대표수계
	△△계곡	△△△탐방안내소 앞	계곡		오염원관리
	△△△계곡	△△△야영장	계곡		오염원관리
	△△천	△△동	계곡		오염원관리
△△△△△(1개 지점)	△△리계곡	△△ 제1주차장 교량 밑	계곡		대표수계
△△(2개 지점)	△△골계곡	△△폭포(△△폭포) 하류 50m	계곡		대표수계
	△△골계곡	△△사 하류 100m	계곡		대표수계
△△△△(1개 지점)	△△계곡	△△교 하류 100m	계곡		대표수계
△△△(5개 지점)	△△동계곡	△△오수처리시설 아래 10m 지점	계곡		오염원관리
	△△동계곡	△△골-△△골 합류지점	계곡		대표수계
	△△동계곡	△△암 앞	계곡		오염원관리
	△△동계곡	△△교 10m 상단	계곡		대표수계
	△△동계곡	△△교	계곡		대표수계
△△△(2개 지점)	△△계곡	△△교 아래	계곡		대표수계
	△△계곡	△△마을 위 50m	계곡		오염원관리

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

사무소는 2022년 수질실험실을 운영하며 수질측정 및 실험실 운영 지침에 따라, 수질 분석이 가능한 운영책임자를 지정하고, 실험실 안전관리 특성을 반영한 실험실 내 기본 안전수칙(물질안전보건자료(MSDS) 포함)을 게시하여야 하며, 수질 측정 장비 사용 대장, 관리 대장, 시약 관리대장, 실험 폐액 관리대장을 작성하여 보관하여야 하고, 실험 폐액의 경우 지정 폐기물처리업체에 위탁 처리하여 폐기하였어야 한다.

그런데 수질실험실 관리 현황을 점검한 결과, 감사일 현재(2025. 4. 25.) 실험실 내 기본 안전수칙은 적절하게 비치되어 있었으나, 수질 측정 장비 사용 및 관리 대장이 누락되어 있고, 시약 및 폐액 관리대장이 누락되어 있음을 확인하였다.

특히, 2022년 수질실험실 운영 시 발생한 실험 폐액을 감사일 현재(2025. 4. 25.) 까지 폐기 처분하지 않고 보관하고 있었는데, 실험 폐액의 경우 폐액 보관용기에 경고 표지, △△사항, 부서명, 관리장 등을 기입하고 통풍이 잘되는 안전한 장소에 지정 보관하여야 함에도, 실험대 하부에 보관하고 있었으며 폐액 보관용기에 기입하여야 하는 경고 표지 및 △△사항 등도 미기입된 사실을 확인하였다.(다만, 2023년부터 현재까지 수질실험 담당자의 수질분석 능력 배양 등 분석사무소 개선을 위해 실험실 운영을 잠정 중단하고 있다.)

이에, △△△△△△△△△△에서는 실험실 운영지침에 따라 관련 서류를 비치하고 보관중인 폐액은 조속히 폐기 처리하는 등 실험실 관리에 최선을 다하여야 할 것이다.

다. 오수처리시설 방류수 수질 측정 부적정

△△△△△△△△△△는 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」 및 본사 관련 문서에 따라 고도의 전문성이 요구되는 오수처리시설의 관리 효율성 제고를 위하여 (주)△△△△과 △△△화장실 등 4개 오수처리시설에 대한 위탁관리 용역 계약을 체결

하였다.

[표 3] △△△△△△△△△ 오수처리시설 위탁관리 대상시설 현황 및 주요 과업 내용

위탁시설명	처리용량	주요 과업 내용	비고
△△△화장실	20m ³ /일	제3조 (과업의 범위) 1. 개인하수처리시설의 관리기준, 방류수질기준의 준수 등 관계법령에서 정하는 사항 준수 2. 오수처리시설의 각종 기계의 상태와 기능 이상유무 확인 점검 및 경미한 부분(소모품 교체 및 각종 오일 교체 등)의 보수 등(월 4회 현장점검) 3. 방류수 자가측정은 상·하반기 연 2회 실시 ※방류수 수질측정 횟수는 현장 여건에 따라 조정 5. 계약상대자는 오수처리시설의 운영을 최적화하기 위하여 발주자의 요청이 있을 경우 시설의 기능적 보안을 포함한 기술적인 자문에 응하여야 한다. 6. 오수처리시설 운영에 필요한 각종 법적 서류작성 및 비치 등 행정업무 일체 7. 기타 발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 일반적인 사항	
△△△화장실	10m ³ /일		
△△△화장실	18m ³ /일		
△△△야영장화장실	42m ³ /일		2024년 제외 (전면개선)

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성 / 2022년부터 2023년까지 과업내용 동일, 2024년 방류수 측정 횟수 1회로 조정

이와 관련, 사무소 △△△△과에서는 2022년부터 감사일 현재(2025. 4. 25)까지 문서 △△△△부-248호(2020.2.12.) 「공원내 오수처리시설 위탁관리 계획 알림」 및 △△△△부-813호(2022.3.24.) 「2022년 수질측정망 운영 계획 알림」에 따라 상기 [표 3]과 같이 오수처리시설 위탁관리 주요 과업 범위에 연 2회(2024년 1회) 오수처리시설 방류수 수질 측정·분석 내용을 포함하였고, 오수처리시설 위탁업체는 과업 내용을 적절하게 수행하였다.

그런데, 2022. 5월 오수처리시설 위탁업체는 주 1회 시설점검을 성실하게 수행하고 있고, 오수처리시설 고장, 수 환경 변화 등 별도 관리가 필요한 특이사항이 없었음에도, 사무소△△△△과에서는 [표 4]와 같이 외부기관에 오수방류수 수질 분석을 의뢰하며 예산 295,980원(오수방류수 수질 측정비(246,400원) 및 담당직원 출장비(49,580원))과 불필요한 업무 수행에 따른 행정력을 낭비한 사실을 확인하였다.

[표 4] 2022년 불필요한 방류수 수질 분석 의뢰에 따른 인력 및 예산 소요 현황

구 분	세 부 내 역	비고
부적정 출장 현황 오수방류수 수질·분석 의뢰 (2022.5.19. △△직 △급 △△△)		

구 분	세 부 내 역	비고
부적정 예산 사용 현황 1. 분석비 : 246,400원		
부적정 예산 사용 현황 2. 출장비 : 49,580원		

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성 / 불필요한 예산 사용 금액 : 295,980원

따라서, 사무소에서는 오수처리 위탁관리 용역 및 수 환경 관리 사업을 추진함에 있어 관련 규정 및 본사 방침을 준수하여야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 수질 실험실 내 비치된 장비 등 비치 물품을 현행화하고 향후 동일 사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 △△△△ 수질측정 및 실험실 운영 지침에 따라 실험실에 비치하여야 하는 관련 대장을 현행화하고, 유효기관이 지난 무균

채수병 및 보관중인 실험 폐액을 처리하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 오수처리시설 위탁관리 용역에 방류수 수질 분석이 포함되어 있으므로, 방류수 수질 측정 관련 중복 시행 사례가 발행하지 않도록 직원 교육을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)